ĐỀ SỐ 09: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề: "Mọi học sinh lớp 10 đều thích học môn Toán"?

A. Mọi học sinh lớp 10 đều không thích học môn Toán. B. Có ít nhất một học sinh lớp 10 không thích học môn Toán.

C. Có ít nhất một học sinh lớp 10 thích học môn Toán. D. Không có học sinh lớp 10 nào thích học môn Toán.

Câu 2. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x \le 3\}$. Tập hợp A được viết dưới dạng nửa khoảng là:

A. $(-\infty; 3)$. B. $(-\infty; 3]$.

C. $[3; +\infty)$. D. $(3; +\infty)$.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = [0; 6]$ và $B = (2; 8)$. Tập hợp $A \cap B$ là:

A. $[0; 8)$. B. $(2; 6]$.

C. $[2; 6]$. D. $[0; 2]$.

Câu 4. Cho tập hợp $A = \{1; 3; 5\}$ và $B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Số tập hợp X thỏa mãn $A \subset X \subset B$ là:

A. 6. B. 8.

C. 3. D. 9.

Câu 5. Cặp số nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $5x - 2y + 3 \ge 0$?

A. $(-2; 1)$. B. $(0; 1)$.

C. $(0; 3)$. D. $(-1; 2)$.

Câu 6. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\{x \ge 0 ; y \ge 0 ; 2x + y \le 4\}$ chứa bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên?

A. 6. B. 8.

C. 9. D. 10.

Câu 7. Cho góc α thỏa mãn $\sin\alpha = 1/3$. Giá trị của biểu thức $P = 9.\cos^2\alpha + 2$ bằng:

A. 8. B. 10.

C. 9. D. 11.

Câu 8. Trong tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c. Công thức tính cosA nào sau đây đúng?

A. $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$. B. $\cos A = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$.

C. $\cos A = (b^2 + c^2 + a^2) / (2bc)$. D. $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (bc)$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có b = 8, c = 10, góc $A = 30°$. Diện tích tam giác ABC bằng:

A. 20. B. 40.

C. $20\sqrt{3}$. D. 10.

Câu 10. Cho tam giác ABC có góc $A = 60°$, bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = 4\sqrt{3}$. Độ dài cạnh BC bằng:

A. 6. B. 12.

C. $8\sqrt{3}$. D. $6\sqrt{3}$.

Câu 11. Tam giác ABC vuông cân tại A có cạnh góc vuông AB = AC = 4. Diện tích S của tam giác ABC là:
A. 16. B. 8.
C. $4\sqrt{2}$. D. $8\sqrt{2}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có ba cạnh a = 3, b = 4, c = 5. Độ dài đường cao h_c kẻ từ đỉnh C xuống cạnh AB bằng:
A. 2,4. B. 2,5.
C. 3. D. 4,8.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho hai tập hợp A = [-4; 3] và B = (1; 6].

- a) Tập hợp $A \cap B = (1; 3]$.
- b) Tập hợp $A \setminus B = [-4; 1]$.
- c) Tập hợp $B \setminus A = [3; 6]$.
- d) Tập hợp $(A \cup B) \cap \mathbf{N}$ có 7 phần tử.

Câu 2. Cho tam giác ABC có AB = 7, AC = 8 và góc A = 120°.

- a) Độ dài cạnh BC bằng 13.
- b) Diện tích của tam giác ABC bằng $14\sqrt{3}$.
- c) Chu vi của tam giác ABC bằng 28.
- d) Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC bằng $2\sqrt{3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Cho hai tập hợp A = [-5; 2] và B = [-1; 7). Có bao nhiêu số nguyên thuộc tập hợp $A \setminus B$?

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức F(x; y) = 2x + 3y trên miền tam giác có các đỉnh O(0; 0), A(6; 0), B(0; 5).

Câu 3. Biết $\tan\alpha + \cot\alpha = 3$. Tính giá trị của biểu thức $E = \tan^2\alpha + \cot^2\alpha$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có a = 15, b = 20, c = 25. Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm). Cho hai tập hợp A = [-3; 5] và B = [m - 1; m + 2]. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để: a) $B \subset A$; b) $A \cap B = \varnothing$.

Câu 2 (1,0 điểm). Một cơ sở chế biến nông sản tại Quảng Nam đóng gói hai loại hộp quà: Hộp loại I cần 2 kg hạt điều và 1 kg mắc-ca, lãi 150 nghìn đồng/hộp; Hộp loại II cần 1 kg hạt điều và 2 kg mắc-ca, lãi 120 nghìn đồng/hộp. Biết cơ sở có sẵn 60 kg hạt điều và 45 kg mắc-ca. Hỏi cơ sở nên đóng gói bao nhiêu hộp mỗi loại để tổng tiền lãi là lớn nhất?

Câu 3 (1,0 điểm). Từ một trạm quan sát kiểm lâm A trên đỉnh đồi cao 60 m so với mặt đất ngang, người ta nhìn thấy hai đám khói B và C nằm cùng một phía trên mặt đất thẳng hàng với chân đồi H dưới các góc hạ lần lượt là 45° và 30° so với phương ngang. Tính khoảng cách BC giữa hai đám khói (làm tròn đến hàng phần mười mét).

ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG – NGHỆ AN (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Nghệ An (Đề chính thức Giữa kì I) (Nghệ An) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Cho mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbf{R}$, $x^2 - 2x + 2 > 0$". Khẳng định nào sau đây đúng?
A. P là mệnh đề sai. B. P là mệnh đề đúng.
C. P không có tính đúng sai. D. Phủ định của P là "$\forall x \in \mathbf{R}$, $x^2 - 2x + 2 \le 0$".

Câu 2. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbf{R} \mid -3 \le x \le 2\}$. Tập hợp A là:
A. Khoảng (-3; 2). B. Đoạn [-3; 2].
C. Nửa khoảng [-3; 2). D. Tập hợp {-3; 2}.

Câu 3. Cho hai tập hợp A = {-2; 0; 2; 4} và B = {0; 4; 8}. Tập hợp A ∪ B là:
A. {0; 4}. B. {-2; 2}.
C. {-2; 0; 2; 4; 8}. D. {8}.

Câu 4. Cho A = (-∞; 4) và B = [1; +∞). Tập hợp A ∩ B bằng:
A. [1; 4). B. (1; 4].
C. (-∞; +∞). D. ø.

Câu 5. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng bờ của miền nghiệm bất phương trình 2x + 3y - 6 ≤ 0?
A. (0; 3). B. (3; 0).
C. (1; 2). D. (2; 1).

Câu 6. Cho hệ bất phương trình {x - y ≤ 2 ; x + 2y ≥ 4 ; y ≤ 3}. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ?
A. (0; 0). B. (2; 2).
C. (4; 0). D. (1; 4).

Câu 7. Giá trị của biểu thức $T = \sin^2 40° + \sin^2 140° - \cos^2 40°$ bằng (biết sin140° = sin40°)?
A. 1. B. 0.
C. $2\sin^2 40° - \cos^2 40°$. D. $\sin^2 40°$.

Câu 8. Cho tam giác ABC có a = 6, b = 8, góc C = 60°. Độ dài cạnh c bằng:
A. $2\sqrt{13}$. B. 10.
C. $2\sqrt{37}$. D. 14.

Câu 9. Tam giác ABC có diện tích S = 30, cạnh a = 12. Độ dài đường cao h_a ứng với cạnh a bằng:
A. 2,5. B. 5.
C. 10. D. 6.

Câu 10. Cho tam giác ABC có góc A = 30°, góc B = 45°, cạnh a = 8. Độ dài cạnh b bằng:
A. $8\sqrt{2}$. B. $4\sqrt{2}$.
C. $8\sqrt{3}$. D. 16.

Câu 11. Cho tam giác ABC có ba cạnh a = 10, b = 17, c = 21. Diện tích S của tam giác ABC bằng:
A. 84. B. 42.
C. 96. D. 72.